

双曲线焦点分弦定理：同支倒数之和与异支倒数之差

二级结论

条件

条件 1（标准双曲线）：

双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)，焦点 $F(\pm c, 0)$ ，其中 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。

条件 2（焦点弦）：

过焦点 F 的弦 AB 与双曲线相交。

结论

结论一（同支情形）：

直观描述：同一支上焦点弦的倒数之和为常数。

$$\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2a}{b^2}.$$

结论二（异支情形）：

直观描述：两支上焦点弦的倒数之差的绝对值为同一常数。

$$\left| \frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|} \right| = \frac{2a}{b^2}.$$

推广结论（离心率表达）：

直观描述：常数用离心率 e 表示，结论形式更统一。

$$\frac{2a}{b^2} = \frac{2}{a(e^2 - 1)}, \quad e = \frac{c}{a}, \quad b^2 = a^2(e^2 - 1).$$

因此同支情形可写为 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2}{a(e^2 - 1)}$ ，异支情形可写为 $\left| \frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|} \right| = \frac{2}{a(e^2 - 1)}$ 。

理解说明

一句话直觉

对于给定的双曲线，无论过焦点 F 的弦如何倾斜，两段长度 $|AF|, |BF|$ 的倒数和（或差）始终是一个只与 a, b 有关的定值。

核心拆解

要点一（同支异支）：

注意 A, B 是否在同一支上，这决定了是用“加法”还是“差的绝对值”。

要点二（定值特性）：

$\frac{2a}{b^2}$ 与直线的倾斜角无关，只依赖双曲线本身。

要点三（绝对值意义）：

异支时 $|AF| \neq |BF|$ ，差的绝对值保证结果恒正。

要点四（对称适用）：

定理对左焦点 $F(-c, 0)$ 同样成立，形式不变。

几何本质（焦半径转化）

双曲线上任意一点 P 到焦点 F 的距离可用横坐标表示为 $|PF| = |ex_P - a|$ （取右焦点 $F(c, 0)$ ）。因此焦点弦两段长度的倒数问题化成了关于 x_1, x_2 的对称代数式。

代数意义（韦达简化）

定理揭示了 $\frac{1}{|AF|} \pm \frac{1}{|BF|}$ （选择合适的 $\pm$ ）可以由 $x_1 + x_2$ 和 $x_1 x_2$ 简洁表达，从而避免直接求 $|AF|, |BF|$ ，简化运算。

考点价值（常见考法）

- **考法一（求双曲线参数）：**已知焦点弦两端长度关系，直接代入公式解出 a, b 或 e 。
- **考法二（与韦达结合）：**设直线联立，将 $|AF|, |BF|$ 用韦达定理表达，再代入公式构建方程。
- **考法三（综合对比）：**在椭圆与双曲线综合题中，利用两种曲线的焦点弦公式建立等量关系。

顿悟点

一旦遇到过焦点的弦，优先考虑这个定值关系，可以省去大量联立与化简过程。

使用场景

- **场景一（长度比例）：**已知 $|AF| : |BF| = m : n$ ，可快速列方程求参数。
- **场景二（离心率求解）：**若给出同支焦点弦的倒数和，解方程得 e 。
- **场景三（定性判断）：**无需计算即可判断两段倒数和是否为定值。

证明**思路提示**

利用双曲线的焦半径公式 $|PF| = |ex_P - a|$ （取右焦点 $F(c, 0)$ ），将 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|}$ 及

$\left| \frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|} \right|$ 表示为 x_1, x_2 的对称式，再联立直线与双曲线方程，借助韦达定理化简。

正式推导

步骤一（联立方程）：

设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$)，右焦点 $F(c, 0)$ ，其中 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。
过 F 的直线斜率为 k (k 存在)，方程为 $y = k(x - c)$ 。代入双曲线并整理得：

$$(b^2 - a^2k^2)x^2 + 2a^2ck^2x - a^2(k^2c^2 + b^2) = 0.$$

由韦达定理得

$$x_1 + x_2 = \frac{2a^2ck^2}{a^2k^2 - b^2}, \quad x_1x_2 = \frac{a^2(k^2c^2 + b^2)}{a^2k^2 - b^2}.$$

理由：将直线代入双曲线并化简，分母移项变号以统一为 $a^2k^2 - b^2$ 。

步骤二（构造对称式）：

记 $N = e(x_1 + x_2) - 2a$ ， $M = e^2x_1x_2 - ae(x_1 + x_2) + a^2$ ，其中 $e = \frac{c}{a}$ 。将韦达结果代入，并利用 $c^2 = a^2 + b^2$ 化简可得：

$$N = \frac{2ab^2(k^2 + 1)}{a^2k^2 - b^2}, \quad M = \frac{b^4(k^2 + 1)}{a^2k^2 - b^2}.$$

因此 $\frac{N}{M} = \frac{2a}{b^2}$ 。

理由：直接代入并化简，注意分子分母中 $k^2 + 1$ 因子相消。

步骤三（同支情形）：

若 A, B 在双曲线同一支（不妨设都在右支），则 $x_1 > 0, x_2 > 0$ ，且 $ex_1 > a, ex_2 > a$ ，故

$$|AF| = ex_1 - a, \quad |BF| = ex_2 - a.$$

从而

$$\begin{aligned} \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} &= \frac{1}{ex_1 - a} + \frac{1}{ex_2 - a} \\ &= \frac{e(x_1 + x_2) - 2a}{e^2x_1x_2 - ae(x_1 + x_2) + a^2} \\ &= \frac{N}{M} \\ &= \frac{2a}{b^2}. \end{aligned}$$

理由：通分后分子即为 N ，分母即为 M ，代入步骤二的比值即得。

步骤四（异支情形）：

设 A 在右支， B 在左支（由对称性其他情形类似），则 $x_1 > 0, x_2 < 0$ 。此时 $|AF| = ex_1 - a$ ， $|BF| = a - ex_2$ （因为 $ex_2 < a$ ）。考虑差的绝对值：

$$\left| \frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|} \right| = \left| \frac{1}{ex_1 - a} - \frac{1}{a - ex_2} \right|.$$

由于 $a - ex_2 = -(ex_2 - a)$ ，所以

$$\frac{1}{ex_1 - a} - \frac{1}{a - ex_2} = \frac{2a - e(x_1 + x_2)}{-(ex_1 - a)(ex_2 - a)}.$$

又 $(ex_1 - a)(ex_2 - a) = M$ ， $2a - e(x_1 + x_2) = -N$ ，因此

$$\begin{aligned} \frac{1}{ex_1 - a} - \frac{1}{a - ex_2} &= \frac{-N}{-M} \\ &= \frac{N}{M}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|} \right| &= \left| \frac{N}{M} \right| \\ &= \frac{2a}{b^2}. \end{aligned}$$

理由：利用 M 和 N 的定义，将异支表达式转化为 N 与 M 的比值，取绝对值后得相同常数。

步骤五（斜率不存在情况）：

当 k 不存在时，直线为 $x = c$ ，代入双曲线得 $y = \pm \frac{b^2}{a}$ 。此时 A, B 都在右支，且 $|AF| = |BF| = \frac{b^2}{a}$ 。直接计算：

$$\begin{aligned} \frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} &= \frac{a}{b^2} + \frac{a}{b^2} \\ &= \frac{2a}{b^2}. \end{aligned}$$

与公式吻合，异支情形在此处不发生。故定理对任意过焦点的直线成立。

理由：直接代入验证。

结论回扣

过焦点的弦 AB ，当 A, B 同支时 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2a}{b^2}$ ；当 A, B 异支时 $\left| \frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|} \right| = \frac{2a}{b^2}$ 。若取左焦点 $F(-c, 0)$ ，结论完全类似。

典型例题

例 1（基础）

题目：双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的右焦点为 F ，过 F 的弦 AB 与右支交于 A, B ，且 $|AF| = 3$ ，求 $|BF|$ 。

解题步骤：

第一步（使用定理）：

因为 A, B 在同一支，由焦点分弦定理有 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2a}{b^2}$ 。对本题 $a = 3, b^2 = 16$ ，故 $\frac{2a}{b^2} = \frac{3}{8}$ ，即 $\frac{3}{8}$ 。

理由：直接套用同支公式。

第二步（代入已知）：

将 $|AF| = 3$ 代入得 $\frac{1}{3} + \frac{1}{|BF|} = \frac{3}{8}$ 。

理由：建立关于 $|BF|$ 的方程。

第三步（求解长度）：

移项得

$$\begin{aligned}\frac{1}{|BF|} &= \frac{3}{8} - \frac{1}{3} \\ &= \frac{9}{24} - \frac{8}{24} \\ &= \frac{1}{24},\end{aligned}$$

因此 $|BF| = 24$ 。

理由：解一次方程即可。

关键结论： $|BF| = 24$ 。

例 2（稍变形）

题目：双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的右焦点为 F ，过 F 的弦 AB 分别交双曲线于左、右两支，且 A 在右支， $|AF| = 3$ ，求 $|BF|$ 。

解题步骤：

第一步（判断公式）：

由 A, B 分别在两支，应用异支公式 $\left| \frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|} \right| = \frac{2a}{b^2}$ 。本题 $a = 2, b^2 = 16$ ，故 $\frac{2a}{b^2} = \frac{1}{4}$ ，即 $\frac{1}{4}$ 。

理由：注意异支情况使用差的绝对值。

第二步（列方程）：

结合图形，右支上的点 A 离右焦点更近，左支上的点 B 更远，故 $|AF| < |BF|$ ，从而 $\frac{1}{|AF|} > \frac{1}{|BF|}$ ，所以 $\frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|} = \frac{1}{4}$ 。代入 $|AF| = 3$ 得 $\frac{1}{3} - \frac{1}{|BF|} = \frac{1}{4}$ 。

理由：利用几何关系确定差的符号，去掉绝对值。

第三步（求解长度）：

整理得

$$\begin{aligned}\frac{1}{|BF|} &= \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \\ &= \frac{4}{12} - \frac{3}{12} \\ &= \frac{1}{12},\end{aligned}$$

故 $|BF| = 12$ 。

理由：代数求解。

关键结论： $|BF| = 12$ 。

例 3（综合应用）

题目：双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的右焦点 F ，过 F 的直线 l 与双曲线右支交于 A, B 两点，且 $|AF| = 2|BF|$ 。求直线 l 的斜率 k 。

解题步骤：

第一步（利用定理求长度）：

由同支公式 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2a}{b^2} = \frac{3}{8}$ 。设 $|BF| = t$ ，则 $|AF| = 2t$ ，代入得 $\frac{1}{2t} + \frac{1}{t} = \frac{3}{8}$ ，于是 $\frac{3}{2t} = \frac{3}{8}$ ，解得 $t = 4$ 。故 $|AF| = 8$ ， $|BF| = 4$ 。

理由：先利用已知比例和定理确定两段的具体长度。

第二步（焦半径公式求横坐标）：

双曲线中 $a = 3, b = 4, c = 5, e = \frac{5}{3}$ 。对于右支上的点 P ， $|FP| = ex_P - a$ 。因此

$$\begin{aligned}|AF| &= \frac{5}{3}x_A - 3 \\ &= 8 \Rightarrow x_A = \frac{33}{5}, \\ |BF| &= \frac{5}{3}x_B - 3 \\ &= 4 \Rightarrow x_B = \frac{21}{5}.\end{aligned}$$

理由：焦半径公式将焦点弦长度转化为横坐标。

第三步（求纵坐标与斜率）：

将 x_A, x_B 代入双曲线方程：

$$\begin{aligned}\frac{x_A^2}{9} - \frac{y_A^2}{16} &= 1 \\ \Rightarrow y_A^2 &= 16 \left(\frac{x_A^2}{9} - 1 \right) \\ &= \frac{13824}{225} \\ &= \frac{1536}{25},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{x_B^2}{9} - \frac{y_B^2}{16} &= 1 \\ \Rightarrow y_B^2 &= 16 \left(\frac{x_B^2}{9} - 1 \right) \\ &= \frac{3456}{225} \\ &= \frac{384}{25}.\end{aligned}$$

开方得 $|y_A| = \frac{16\sqrt{6}}{5}$, $|y_B| = \frac{8\sqrt{6}}{5}$ 。由 A, F, B 共线，向量 $\overrightarrow{FA}$ 与 $\overrightarrow{FB}$ 成比例，即 $(x_A - 5) : (x_B - 5) = y_A : y_B$ ，计算得 $y_A : y_B = -2 : 1$ ，故 y_A 与 y_B 异号。取 $y_A = \frac{16\sqrt{6}}{5}$, $y_B = -\frac{8\sqrt{6}}{5}$ （或相反符号），则斜率

$$\begin{aligned}k &= \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} \\ &= \frac{\frac{16\sqrt{6}}{5} - \left(-\frac{8\sqrt{6}}{5}\right)}{\frac{33}{5} - \frac{21}{5}} \\ &= \frac{\frac{24\sqrt{6}}{5}}{\frac{12}{5}} \\ &= 2\sqrt{6}.\end{aligned}$$

同理取相反符号得 $k = -2\sqrt{6}$ 。故所求斜率为 $\pm 2\sqrt{6}$ 。

理由：利用双曲线方程解出纵坐标，再由斜率公式计算，注意纵坐标的符号需满足共线条件。

关键结论：直线 l 的斜率为 $\boxed{\pm 2\sqrt{6}}$ 。

易错提醒

易错点一（公式混淆）：

在计算中不注意区分 A, B 是否在同一支，随意套用加法或减法。

正确理解（分情况使用）：

使用前必须先判断 A, B 的同支或异支：同支时用 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2a}{b^2}$ ；异支时用 $\left| \frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|} \right| = \frac{2a}{b^2}$ 。

错因分析（忽略几何分布）：

对双曲线的两支关系不熟悉，只记忆公式而忽略使用前提，导致选错公式。

易错点二（缺失绝对值）：

在异支情形中直接写出 $\frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|} = \frac{2a}{b^2}$ ，遗漏绝对值符号。

正确理解（必须加绝对值）：

异支时 $|AF|$ 与 $|BF|$ 不相等，且无法事先判定哪一段更长，故结果必须用绝对值保证非负： $\left| \frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|} \right|$ 。

错因分析（符号意识薄弱）：

误认为差恒为正，或忽略绝对值是公式的一部分，导致化简时丢掉绝对值。

易错点三（参数误用）：

将 b^2 错误地当作 $c^2 - a^2$ 以外的量（如直接代入椭圆关系 $b^2 = a^2 - c^2$ ）。

正确理解（双曲线参数关系）：

双曲线中 $c^2 = a^2 + b^2$ ， $b^2 = c^2 - a^2$ ，因此在公式 $\frac{2a}{b^2}$ 中 b 是虚半轴长，切勿与椭圆混淆。

错因分析（记忆混淆）：

椭圆与双曲线参数关系 $b^2 = |c^2 - a^2|$ 容易记反，导致代入错误的值。

结论小结**一句话核心**

双曲线的焦点弦，同支时倒数之和为常数，异支时倒数之差的绝对值为常数，常数均为 $\frac{2a}{b^2}$ 。

使用条件

- **条件 1（标准方程）：**双曲线须化为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的形式，焦点 $F(\pm c, 0)$ ， $c^2 = a^2 + b^2$ 。
- **条件 2（焦点弦）：**弦 AB 必须过焦点 F 。

- **条件 3（同支或异支）：**应用前要先判别 A, B 是否在同一支上。

关键提醒

- **易错点（公式选择）：**同支用 $\frac{1}{|AF|} + \frac{1}{|BF|} = \frac{2a}{b^2}$ ；异支用 $\left| \frac{1}{|AF|} - \frac{1}{|BF|} \right| = \frac{2a}{b^2}$ ，两者不能混用。
- **检查项（参数核对）：**计算 $\frac{2a}{b^2}$ 时， b^2 是虚半轴平方， $c^2 = a^2 + b^2$ ，切勿与椭圆的 $b^2 = a^2 - c^2$ 混淆。